

적극적 운용의 기본법칙

일반화 식 $IR = TC \times IC \times \sqrt{BR}$ 과 그 증명



목차

증명은 역순으로 쌓는다 — 기본 예측 공식 → 예측 규칙 → 일반화 법칙

01	한눈에 보기	$IR = TC \times IC \times \sqrt{BR}$ 세 항의 뜻 · 증명의 지도
02	기본 예측 공식	오차를 가장 작게 만드는 직선 최적 선형 예측 · 조건부 기대값
03	예측 규칙	$\text{알파} = \text{변동성} \times IC \times \text{점수}$ 가정 넷 · 네 줄 증명 · 수축
04	일반화 기본법칙	전이계수 TC 설정 · 네 단계 증명
05	특수형과 실무 함의	$TC = 1 \cdot IR^2$ 의 가법성 제약 완화 · 130/30

출발점 → Grinold의 예측 규칙 → 일반화 법칙 → 실무

정보비율은 전이계수 × 정보계수 × $\sqrt{\text{독립 베팅 수}}$ 입니다

원래 법칙 $IR = IC\sqrt{BR}$ 은 제약이 없는 $TC = 1$ 의 특수형이다

$$IR = TC \cdot IC \cdot \sqrt{BR}$$

TC · 전이계수

신호 → 비중

제약 없으면 1

IC · 정보계수

예측의 정확도

0.05도 가치가 있다

BR · 독립 베팅 수

종목 수 N

많을수록 $\sqrt{\quad}$ 로 늘어난다

IC는 실력, BR은 기회, TC는 실력을 비중으로 옮기는 효율입니다

증명은 기본 예측 공식에서 출발해 세 단계로 쌓입니다

증명은 역순으로 쌓는다 — 3절 → 2절 → 1절



각 단계에 가정 하나씩을 더하면 다음 식이 나온다

02

기본 예측 공식

오차를 가장 작게 만드는 직선 — 어떤 분포에서든

경로 ① — 오차 제곱을 최소로 하면 회귀선이 나옵니다

① 직선으로 예측하고 오차 제곱의 평균을 최소화

$$\hat{r} = a + bz, \quad \min_{a, b} E[(r - a - bz)^2]$$

② a로 미분 — 예측선은 평균점을 지난다

$$-2 E[r - a - bz] = 0 \Rightarrow a = \mu_r - b \mu_z$$

③ a를 대입하고 b로 미분 — 기울기는 공분산 ÷ 분산

$$-2 E[(z - \mu_z) \{ (r - \mu_r) - b(z - \mu_z) \}] = 0 \Rightarrow b = \frac{\text{Cov}(r, z)}{\text{Var}(z)}$$

④ 합치면 기본 예측 공식 — OLS 회귀선의 모집단 버전

$$\hat{r} = \mu_r + \frac{\text{Cov}(r, z)}{\text{Var}(z)} (z - \mu_z)$$

분포 가정이 필요 없습니다 — 어떤 분포에서든 ‘선형 예측 가운데 최선’입니다

경로 ② — 결합정규분포에서는 이 직선이 조건부 기대값입니다

r 을 예측선과 오차 ε 으로 나눈다

$$r = \mu_r + b(z - \mu_z) + \varepsilon, \quad b = \frac{\text{Cov}(r, z)}{\text{Var}(z)}$$

오차는 점수와 무상관이다

$$\text{Cov}(\varepsilon, z) = \text{Cov}(r, z) - b \text{Var}(z) = 0$$

정규분포에서는 무상관 = 독립 → 조건부 기대값이 선형이 된다

$$E[r | z] = \mu_r + b(z - \mu_z) + E[\varepsilon | z] = \mu_r + b(z - \mu_z)$$

정규성은 ‘조건부 기대값’이라는 해석을 덧붙일 뿐입니다

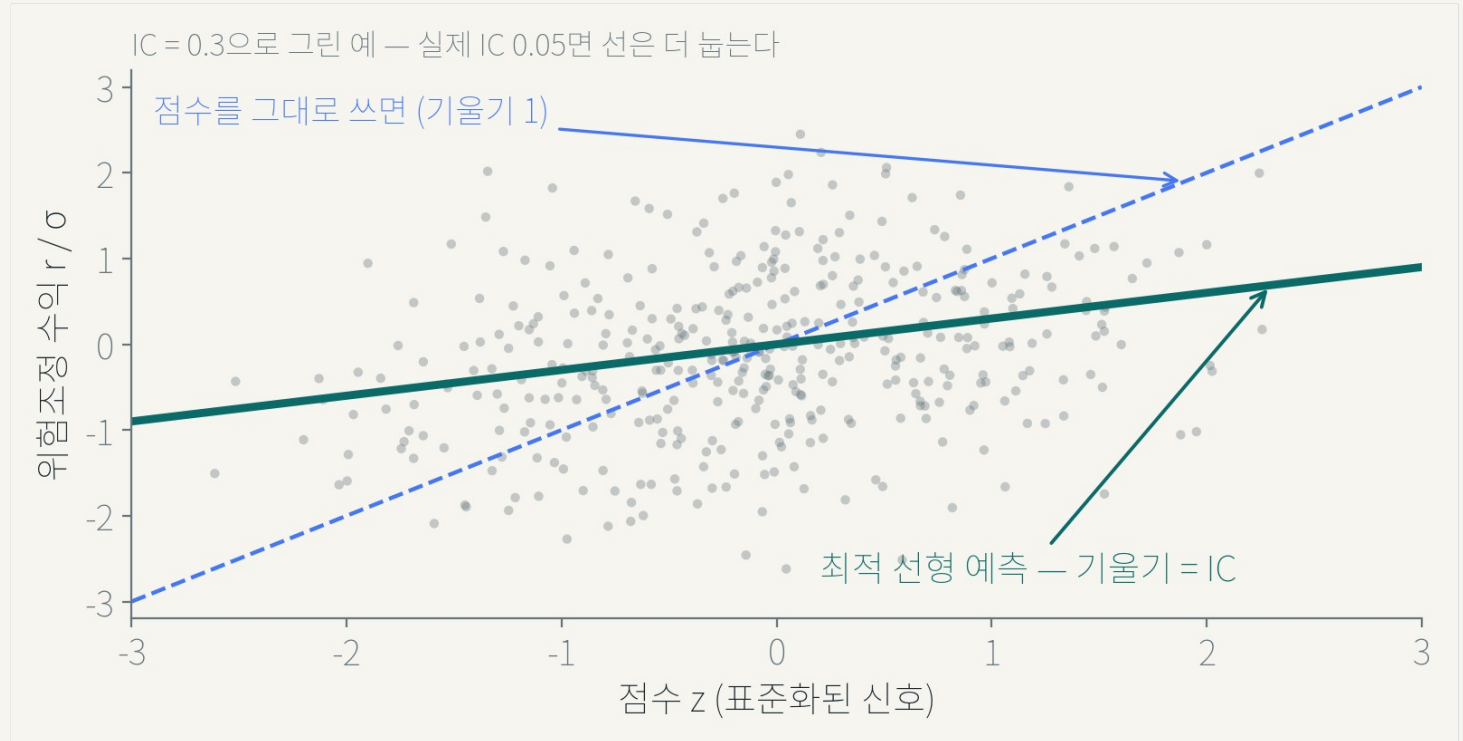
예측선의 기울기가 곧 IC — 점수는 줄여서 반영됩니다

두 경로의 차이

근거는 경로 ①

- 정규 → 전체 최적
- 비정규 → 선형 최선

Grinold의 근거



점수를 그대로 알파로 쓰면 과신이다 — 예측선은 IC만큼 누워 있다

03

예측 규칙: 알파 = 변동성 $\times$ IC $\times$ 점수

기본 예측 공식에 가정 넷을 넣으면 바로 나온다 — Grinold

알파는 변동성 × IC × 점수입니다 — 가정은 넷입니다

$$\alpha_i = E[r_i | z_i] = \sigma_i \cdot IC \cdot z_i$$

가정 ① 잔차수익의 사전 평균 0 (컨센서스)

$$E[r_i] = 0, \quad \text{sd}(r_i) = \sigma_i$$

가정 ② 점수는 평균 0 · 분산 1로 표준화

$$E[z_i] = 0, \quad \text{Var}(z_i) = 1$$

가정 ③ 상관은 종목과 관계없이 같다

$$\text{corr}(r_i, z_i) = IC$$

가정 ④ 결합정규 — 아니면 최적 선형 예측으로

$$(r_i, z_i) \sim \mathcal{N}_2$$

점수(표준화된 신호)를 기대 초과수익(알파)으로 바꾸는 규칙입니다

가정을 넣으면 예측 규칙이 네 줄로 증명됩니다

1단계 — 기본 예측 공식에서 출발

$$E[r_i | z_i] = E[r_i] + \frac{\text{Cov}(r_i, z_i)}{\text{Var}(z_i)} (z_i - E[z_i])$$

2단계 — 공분산을 IC로 쓴다

$$\text{Cov}(r_i, z_i) = \text{corr} \cdot \text{sd}(r_i) \cdot \text{sd}(z_i) = IC \cdot \sigma_i$$

3단계 — 대입하면 예측 규칙

$$\alpha_i = 0 + \frac{IC \sigma_i}{1} (z_i - 0) = \sigma_i \cdot IC \cdot z_i$$

4단계 — 위험조정 알파의 횡단면 표준편차 = IC

$$\frac{\alpha_i}{\sigma_i} = IC \cdot z_i \Rightarrow \text{sd}\left(\frac{\alpha_i}{\sigma_i}\right) = IC$$

4단계가 일반화 법칙 증명의 첫 단계로 그대로 쓰입니다

IC가 작으면 점수를 크게 줄여 반영합니다 — 과신을 막는 수축

변동성 σ

30%

점수 z

+2.0

IC

0.05

알파 $\alpha = \sigma \times IC \times z$

3.0%

예측오차 분산 — 사전 분산 σ^2 에서 IC^2 만큼만 준다

$$\text{Var}(r_i - \alpha_i) = \sigma_i^2 (1 - IC^2)$$

점수 +2(상위 2%)도 알파 3%로 줄여 반영합니다

IC 0.05면 예측오차 분산은 0.25%만 줄어듭니다 — 예측은 겸손해야 합니다

04

일반화 기본법칙

Clarke · de Silva · Thorley (2002) — 신호가 비중으로 얼마나 옮겨졌나

전이계수 TC는 신호가 실제 비중으로 옮겨진 정도입니다

$$TC = \text{corr}\left(\Delta w_i \sigma_i, \frac{\alpha_i}{\sigma_i}\right)$$

종목

N개

잔차는 무상관

점수 z

표준화

평균 0 · 분산 1

IC

예측력

점수 · 수익 상관

Δw

실제 비중

제약 반영

제약이 없으면 비중이 신호를 그대로 따라 $TC = 1$, 제약이 강할수록 TC가 작아집니다

기대 액티브 수익은 $N \times TC \times$ 비중 규모 $\times IC$ 입니다

1단계 — 예측 규칙: 위험조정 알파의 횡단면 표준편차는 IC

$$\text{sd}\left(\frac{\alpha_i}{\sigma_i}\right) = IC$$

2단계 — α/σ 의 횡단면 평균이 0이므로 곱의 합 = $N \times$ 공분산 = $N \times TC \times \text{sd} \times IC$

$$E[R_A] = \sum_i (\Delta w_i \sigma_i) \left(\frac{\alpha_i}{\sigma_i}\right) = N \cdot \text{cov}\left(\Delta w_i \sigma_i, \frac{\alpha_i}{\sigma_i}\right) = N \cdot TC \cdot \text{sd}(\Delta w_i \sigma_i) \cdot IC$$

공분산을 ‘상관 $\times$ 두 표준편차’로 풀면 TC와 IC가 한 번씩 나옵니다

비중 규모가 약분되어 $IR = TC \times IC \times \sqrt{N}$ 이 남습니다

3단계 — 액티브 리스크: 잔차가 무상관이고 $\Delta w\sigma$ 의 평균 ≈ 0

$$\sigma_A^2 = \sum_i \Delta w_i^2 \sigma_i^2 = N \text{var}(\Delta w_i \sigma_i) \Rightarrow \sigma_A = \sqrt{N} \text{sd}(\Delta w_i \sigma_i)$$

4단계 — 비율을 취하면 $\text{sd}(\Delta w\sigma)$ 가 약분 · $BR = N$ 이면 증명 끝

$$IR = \frac{E[R_A]}{\sigma_A} = \frac{N \cdot TC \cdot \text{sd}(\Delta w\sigma) \cdot IC}{\sqrt{N} \text{sd}(\Delta w\sigma)} = TC \cdot IC \cdot \sqrt{N}$$

비중을 얼마나 크게 거느냐(규모)는 IR과 무관합니다

방향이 신호와 얼마나 맞느냐(TC)가 IR을 정합니다

05

특수형과 실무 함의

TC = 1 이면 원래 법칙 · 독립 신호의 IR^2 는 더해진다

제약이 없으면 $TC = 1$, 독립 신호의 IR^2 는 더해집니다

평균-분산 최적 비중(제약 없음)이면 비중이 신호를 그대로 따른다 → 원래 법칙

$$\Delta w_i \propto \frac{\alpha_i}{\sigma_i^2} \Rightarrow \Delta w_i \sigma_i \propto \frac{\alpha_i}{\sigma_i} \Rightarrow TC = 1 \Rightarrow IR = IC\sqrt{BR}$$

제공 형태 — 여러 전략을 결합할 때 $IR^2(\text{total}) = \sum IR^2(k)$ 의 근거

$$IR^2 = IC^2 \cdot BR, \quad IR_{\text{total}}^2 = \sum_k IR_k^2$$

서로 독립인 전략 둘(IR 0.5씩)을 합치면 $IR = \sqrt{(0.25 + 0.25)} \approx 0.71$ — 같은 위험으로 더 번다

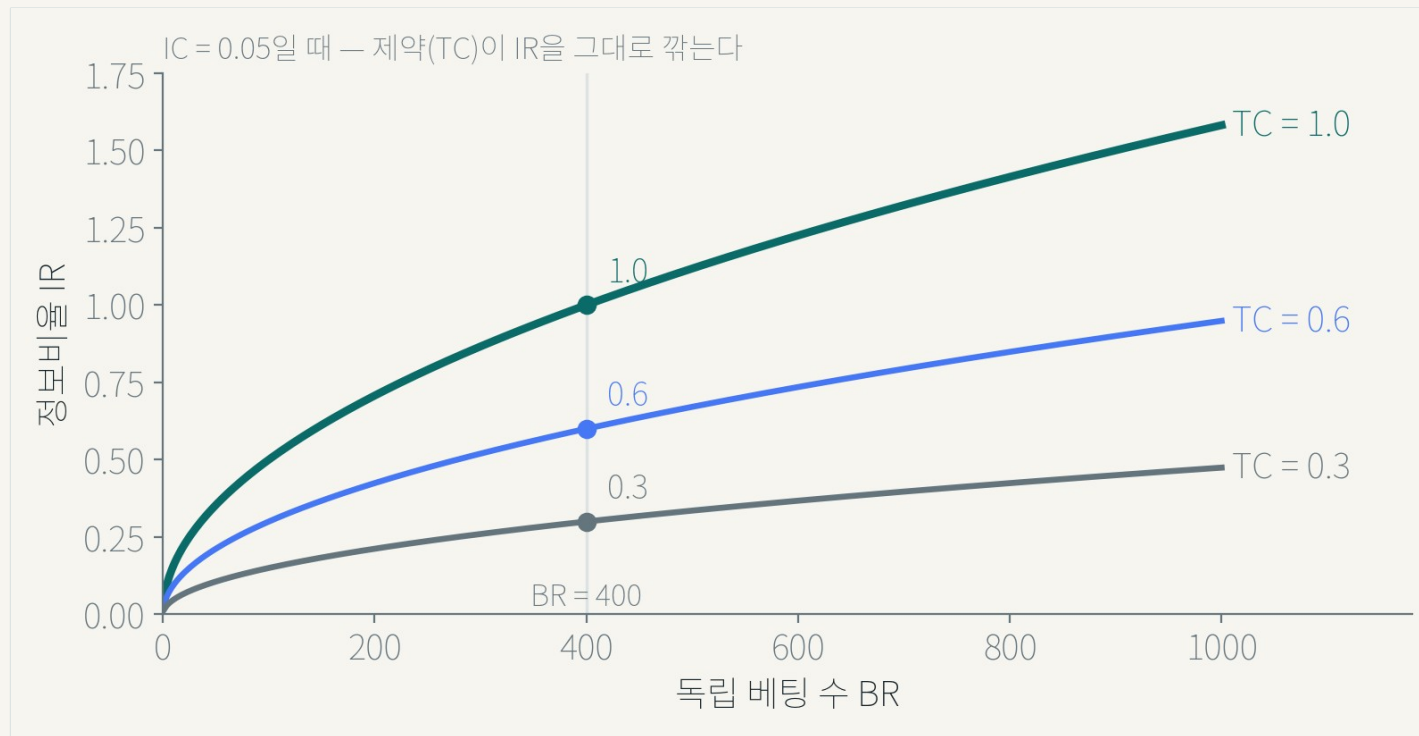
IC·BR만큼 TC도 IR의 레버입니다 — 제약이 실력을 깎습니다

실무 함의

TC를 올려라

- long-only 0.3~0.6
- 130/30 → TC ↑

제약 완화도 실력



IC 0.05 · BR 400이면 IR 1.0 — long-only(TC 0.4 안팎)면 0.4로 줄어듭니다

※ long-only TC 0.3~0.6은 실증 연구가 보고한 범위다 — 기금 · 전략마다 다르다

알파는 점수를 IC만큼 줄여 만든다.

IR은 $TC \times IC \times \sqrt{BR}$ 이 정한다.

제약을 푸는 것도 IR을 올린다.

적극적 운용의 기본법칙
일반화 식과 증명

연기금 운용전략과 성과평가

근거: Grinold(1989 · 1994) · Grinold & Kahn, Active Portfolio Management · Clarke, de Silva & Thorley(2002, Financial Analysts Journal)